

Конспект по линейной алгебре

Расстояние между аффинными плоскостями. Гиперплоскости. Квадрики

Лекция от 02.05.2026

Основные темы лекции

1. Теорема о расстоянии между аффинными плоскостями.
2. Доказательство через ортогональную составляющую.
3. Следствие: расстояние от точки до аффинной плоскости.
4. Гиперплоскость как линия уровня линейной функции.
5. Нормальный вектор гиперплоскости.
6. Формула расстояния от точки до гиперплоскости.
7. Алгебраические поверхности.
8. Поверхности второго порядка.
9. Общее уравнение квадрики.
10. Запись квадрики через самосопряжённый оператор.
11. Перенос начала координат.
12. Центральные квадрики.
13. Классификация центральных квадрик по знакам коэффициентов.
14. Эллипсоиды, гиперболоиды, конические поверхности.
15. Почему параболы и параболоиды не появляются в центральном случае.

Содержание

1	Общий контекст	4
2	Аффинные плоскости	4
3	Расстояние между аффинными плоскостями	5
4	Теорема о расстоянии между аффинными плоскостями	5
5	Почему берётся сумма направляющих подпространств	5

6	Доказательство теоремы	6
7	Геометрический смысл теоремы	8
8	Следствие: расстояние от точки до аффинной плоскости	8
9	Гиперплоскость	9
10	Примеры гиперплоскостей	9
10.1	Размерность 2	9
10.2	Размерность 3	9
11	Нормальный вектор гиперплоскости	9
12	Почему α ортогонален гиперплоскости	9
13	Формула расстояния от точки до гиперплоскости	10
14	Вывод формулы расстояния до гиперплоскости	10
15	Частные случаи формулы	12
15.1	Расстояние от точки до прямой на плоскости	12
15.2	Расстояние от точки до плоскости в пространстве	12
16	Алгебраические поверхности	12
17	Поверхности первого и второго порядка	12
18	Общий вид уравнения квадрики	13
19	Запись квадрики через самосопряжённый оператор	13
20	Пример записи квадрики	14
21	Перенос начала координат	14
22	Условие исчезновения линейной части	15
23	Переход к главным осям	15
24	Центральные квадрики	16
25	Классификация центральных квадрик	16
25.1	Все коэффициенты одного знака	16
25.2	Коэффициенты разных знаков	16
26	Однополостный и двуполостный гиперboloиды	16
26.1	Однополостный гиперboloид	17
26.2	Двуполостный гиперboloид	17
27	Конические поверхности	17
28	Почему в центральном случае не появляются параболы	17

29 Итоговый алгоритм для центральной квадрики	18
30 Что важно уметь объяснить на ответе	18
31 Мини-шпаргалка	19
32 Главное, что нужно запомнить	21

1 Общий контекст

Лекция продолжает тему аффинно-евклидовых пространств.

На прошлом занятии было введено расстояние между точками:

$$\rho(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|.$$

Теперь рассматривается более общий вопрос:

как найти расстояние между аффинными плоскостями?

После этого лектор переходит к поверхностям второго порядка, то есть к квадрикам.

2 Аффинные плоскости

Пусть E — аффинно-евклидово пространство, связанное с евклидовым векторным пространством V .

Аффинная плоскость задаётся точкой и направляющим подпространством.

Пусть

$$P = A_0 + U,$$

$$Q = B_0 + W,$$

где

$$A_0, B_0 \in E,$$

а

$$U, W \subset V$$

— линейные подпространства.

Здесь:

- A_0 — точка на плоскости P ;
- B_0 — точка на плоскости Q ;
- U — направляющее подпространство P ;
- W — направляющее подпространство Q .

Любая точка $A \in P$ имеет вид

$$A = A_0 + u, \quad u \in U.$$

Любая точка $B \in Q$ имеет вид

$$B = B_0 + w, \quad w \in W.$$

3 Расстояние между аффинными плоскостями

Определение 1. Расстоянием между аффинными плоскостями P и Q называется

$$\text{dist}(P, Q) = \inf\{\rho(A, B) : A \in P, B \in Q\}.$$

То есть мы смотрим все возможные пары точек $A \in P$, $B \in Q$, считаем расстояние между ними и берём наименьшее возможное значение.

В конечномерном евклидовом случае этот инфимум достигается.

4 Теорема о расстоянии между аффинными плоскостями

Теорема 1. Пусть

$$P = A_0 + U, \quad Q = B_0 + W$$

— аффинные плоскости в аффинно-евклидовом пространстве.

Пусть вектор

$$\overrightarrow{A_0 B_0}$$

разложен относительно ортогональной суммы

$$V = (U + W) \oplus (U + W)^\perp$$

в виде

$$\overrightarrow{A_0 B_0} = v_\parallel + v_\perp,$$

где

$$v_\parallel \in U + W, \quad v_\perp \in (U + W)^\perp.$$

Тогда

$$\text{dist}(P, Q) = \|v_\perp\|.$$

Иначе говоря, расстояние между плоскостями равно длине ортогональной составляющей любого вектора, соединяющего одну точку первой плоскости с одной точкой второй плоскости, относительно суммы направляющих подпространств.

5 Почему берётся сумма направляющих подпространств

Если

$$A \in P, \quad B \in Q,$$

то

$$A = A_0 + u, \quad B = B_0 + w$$

для некоторых

$$u \in U, \quad w \in W.$$

Тогда вектор $\overrightarrow{AB}$ отличается от $\overrightarrow{A_0B_0}$ на векторы из U и W .

Поэтому все изменения, которые можно получить выбором других точек на плоскостях, происходят внутри подпространства

$$U + W.$$

Ортогональная часть относительно $U + W$ не меняется.

6 Доказательство теоремы

Возьмём произвольные точки

$$A \in P, \quad B \in Q.$$

Тогда существуют векторы

$$u \in U, \quad w \in W,$$

такие что

$$A = A_0 + u,$$

$$B = B_0 + w.$$

В векторной записи:

$$\overrightarrow{A_0A} = u, \quad \overrightarrow{B_0B} = w.$$

По правилу сложения векторов:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA_0} + \overrightarrow{A_0B_0} + \overrightarrow{B_0B}.$$

Так как

$$\overrightarrow{AA_0} = -u,$$

получаем:

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A_0B_0} - u + w.}$$

Разложим

$$\overrightarrow{A_0B_0} = v_{\parallel} + v_{\perp},$$

где

$$v_{\parallel} \in U + W, \quad v_{\perp} \in (U + W)^{\perp}.$$

Тогда

$$\overrightarrow{AB} = (v_{\parallel} - u + w) + v_{\perp}.$$

Вектор

$$v_{\parallel} - u + w$$

лежит в $U + W$, потому что

$$v_{\parallel} \in U + W, \quad u \in U \subset U + W, \quad w \in W \subset U + W.$$

А вектор

$$v_{\perp}$$

лежит в $(U + W)^{\perp}$.

Следовательно, это ортогональное разложение вектора $\overrightarrow{AB}$.

По теореме Пифагора:

$$\|\overrightarrow{AB}\|^2 = \|v_{\parallel} - u + w\|^2 + \|v_{\perp}\|^2.$$

Так как

$$\|v_{\parallel} - u + w\|^2 \geq 0,$$

получаем:

$$\|\overrightarrow{AB}\|^2 \geq \|v_{\perp}\|^2.$$

Значит,

$$\|\overrightarrow{AB}\| \geq \|v_{\perp}\|.$$

Так как точки A и B были произвольными,

$$\text{dist}(P, Q) \geq \|v_{\perp}\|.$$

Осталось показать, что это значение достигается.

Поскольку

$$v_{\parallel} \in U + W,$$

по определению суммы подпространств существуют

$$u_0 \in U, \quad w_0 \in W,$$

такие что

$$v_{\parallel} = u_0 - w_0.$$

Выберем точки

$$A = A_0 + u_0 \in P,$$

$$B = B_0 + w_0 \in Q.$$

Тогда

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A_0B_0} - u_0 + w_0 = (v_{\parallel} + v_{\perp}) - u_0 + w_0.$$

Так как

$$v_{\parallel} = u_0 - w_0,$$

получаем

$$\overrightarrow{AB} = v_{\perp}.$$

Значит,

$$\rho(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\| = \|v_{\perp}\|.$$

Следовательно,

$$\boxed{\text{dist}(P, Q) = \|v_{\perp}\|}.$$

Теорема доказана.

7 Геометрический смысл теоремы

Можно двигать точки A и B внутри своих аффинных плоскостей.

Эти движения меняют соединяющий вектор только на элементы из $U + W$.

Поэтому можно убрать параллельную компоненту соединяющего вектора, но нельзя убрать ортогональную компоненту.

Именно она и даёт расстояние.

$$\boxed{\text{расстояние между плоскостями} = \text{длина неизбежной ортогональной части.}}$$

8 Следствие: расстояние от точки до аффинной плоскости

Точка — это аффинная плоскость размерности 0.

Пусть дана точка A и аффинная плоскость

$$Q = B_0 + W.$$

Точку A можно записать как

$$A = A + \{0\}.$$

Её направляющее подпространство равно

$$\{0\}.$$

Тогда сумма направляющих подпространств:

$$\{0\} + W = W.$$

По теореме о расстоянии между плоскостями:

$$\boxed{\text{dist}(A, Q) = \left\| \text{proj}_{W^{\perp}} \overrightarrow{AB_0} \right\|}.$$

То есть расстояние от точки до плоскости равно длине ортогональной составляющей вектора от точки до любой точки плоскости.

9 Гиперплоскость

Определение 2. Гиперплоскость в n -мерном аффинном пространстве — это аффинная плоскость размерности $n - 1$.

В координатах гиперплоскость задаётся одним линейным уравнением:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + b = 0.$$

Если перенести свободный коэффициент вправо, можно сказать, что гиперплоскость — это линия уровня линейной функции:

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = c.$$

10 Примеры гиперплоскостей

10.1 Размерность 2

В двумерной плоскости гиперплоскость имеет размерность 1, то есть является прямой:

$$ax + by + c = 0.$$

10.2 Размерность 3

В трёхмерном пространстве гиперплоскость имеет размерность 2, то есть является обычной плоскостью:

$$ax + by + cz + d = 0.$$

11 Нормальный вектор гиперплоскости

Рассмотрим гиперплоскость

$$\Pi : a_1x_1 + \dots + a_nx_n + b = 0.$$

Пусть

$$\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n).$$

Этот вектор называется нормальным вектором гиперплоскости.

$$\mathbf{a} \perp \Pi.$$

Точнее, $\mathbf{a}$ ортогонален направляющему подпространству гиперплоскости.

12 Почему $\mathbf{a}$ ортогонален гиперплоскости

Возьмём две точки гиперплоскости:

$$X^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}),$$

$$X^{(1)} = (x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}).$$

Так как они лежат на гиперплоскости,

$$a_1 x_1^{(0)} + \dots + a_n x_n^{(0)} + b = 0,$$

$$a_1 x_1^{(1)} + \dots + a_n x_n^{(1)} + b = 0.$$

Вычтем первое равенство из второго:

$$a_1(x_1^{(1)} - x_1^{(0)}) + \dots + a_n(x_n^{(1)} - x_n^{(0)}) = 0.$$

Это можно записать как скалярное произведение:

$$\boxed{(\mathbf{a}, \overrightarrow{X^{(0)} X^{(1)}}) = 0.}$$

Значит, $\mathbf{a}$ ортогонален любому вектору, соединяющему две точки гиперплоскости.

Такие векторы и образуют направляющее подпространство гиперплоскости.

Следовательно,

$$\mathbf{a}$$

является нормальным вектором.

13 Формула расстояния от точки до гиперплоскости

Пусть гиперплоскость задана уравнением

$$\Pi : a_1 x_1 + \dots + a_n x_n + b = 0,$$

где

$$\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) \neq 0.$$

Пусть точка

$$X_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0).$$

Тогда расстояние от точки X_0 до гиперплоскости равно

$$\boxed{\text{dist}(X_0, \Pi) = \frac{|a_1 x_1^0 + \dots + a_n x_n^0 + b|}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}}.$$

14 Вывод формулы расстояния до гиперплоскости

Пусть

$$A_0 \in \Pi$$

— какая-нибудь точка гиперплоскости.

Тогда

$$\text{dist}(X_0, \Pi)$$

равно длине проекции вектора

$$\overrightarrow{A_0 X_0}$$

на одномерное подпространство

$$\text{span}(\mathbf{a}).$$

Длина проекции вектора v на направление $\mathbf{a}$ равна

$$\frac{|(v, \mathbf{a})|}{\|\mathbf{a}\|}.$$

Значит,

$$\text{dist}(X_0, \Pi) = \frac{|(\overrightarrow{A_0 X_0}, \mathbf{a})|}{\|\mathbf{a}\|}.$$

Теперь заметим, что если

$$A_0 = (y_1, \dots, y_n) \in \Pi,$$

то

$$a_1 y_1 + \dots + a_n y_n + b = 0.$$

А

$$(\overrightarrow{A_0 X_0}, \mathbf{a}) = a_1(x_1^0 - y_1) + \dots + a_n(x_n^0 - y_n).$$

Раскрываем:

$$= (a_1 x_1^0 + \dots + a_n x_n^0) - (a_1 y_1 + \dots + a_n y_n).$$

Так как

$$a_1 y_1 + \dots + a_n y_n = -b,$$

получаем

$$(\overrightarrow{A_0 X_0}, \mathbf{a}) = a_1 x_1^0 + \dots + a_n x_n^0 + b.$$

И поэтому:

$$\text{dist}(X_0, \Pi) = \frac{|a_1 x_1^0 + \dots + a_n x_n^0 + b|}{\|\mathbf{a}\|}.$$

Но

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}.$$

Итак,

$$\boxed{\text{dist}(X_0, \Pi) = \frac{|a_1 x_1^0 + \dots + a_n x_n^0 + b|}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}}.$$

15 Частные случаи формулы

15.1 Расстояние от точки до прямой на плоскости

Пусть прямая задана уравнением

$$ax + by + c = 0.$$

Точка:

$$X_0 = (x_0, y_0).$$

Тогда

$$\text{dist}(X_0, \Pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

15.2 Расстояние от точки до плоскости в пространстве

Пусть плоскость в $\mathbb{R}^3$ задана уравнением

$$ax + by + cz + d = 0.$$

Точка:

$$X_0 = (x_0, y_0, z_0).$$

Тогда

$$\text{dist}(X_0, \Pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

16 Алгебраические поверхности

Далее лектор перешёл к поверхностям, заданным уравнениями.

Определение 3. Алгебраическая поверхность в аффинном пространстве — это множество точек, координаты которых удовлетворяют уравнению

$$f(x_1, \dots, x_n) = 0,$$

где f — многочлен от n переменных.

Степень многочлена f называется порядком поверхности.

17 Поверхности первого и второго порядка

Если

$$\deg f = 1,$$

то получаются аффинные плоскости.

Если

$$\deg f = 2,$$

то получаются поверхности второго порядка, или квадрики.

квадрика = алгебраическая поверхность второго порядка.

18 Общий вид уравнения квадрики

В координатах общее уравнение второго порядка содержит:

- квадраты переменных;
- произведения разных переменных;
- линейные члены;
- свободный член.

Например в $\mathbb{R}^3$:

$$x^2 + y^2 + 15z^2 - 6xy + 7yz + 10xz - 3x + 5y - 8z + 18 = 0.$$

Общая идея:

квадратичная часть + линейная часть + константа = 0.

19 Запись квадрики через самосопряжённый оператор

В евклидовом пространстве квадратичную форму можно записать через самосопряжённый оператор A :

$$(Ax, x).$$

Линейную часть можно записать как скалярное произведение с некоторым вектором b :

$$2(b, x).$$

Тогда общее уравнение квадрики можно записать так:

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0.$$

Здесь:

- A — самосопряжённый оператор;
- $b \in V$;
- $c \in \mathbb{R}$.

Замечание 1. Множитель 2 перед линейной частью удобно ставить заранее, потому что после переноса начала координат возникает выражение $Ax_0 + b$.

20 Пример записи квадрики

Рассмотрим выражение:

$$x^2 + y^2 + 15z^2 - 6xy + 7yz + 10xz - 3x + 5y - 8z + 18 = 0.$$

Квадратичная часть задаётся симметричной матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ -3 & 1 & \frac{7}{2} \\ 5 & \frac{7}{2} & 15 \end{pmatrix}.$$

Почему так?

Смешанные члены появляются дважды в выражении

$$(Ax, x) = x^T Ax.$$

Например, если

$$a_{12} = a_{21} = -3,$$

то вклад равен

$$-3xy - 3yx = -6xy.$$

Линейная часть:

$$-3x + 5y - 8z$$

можно представить как

$$(b, x),$$

где

$$b = (-3, 5, -8).$$

Если используется запись

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0,$$

то вектор b был бы вдвое меньше коэффициентов линейной части:

$$b = \left(-\frac{3}{2}, \frac{5}{2}, -4 \right).$$

Нужно всегда смотреть, какая конвенция выбрана.

21 Перенос начала координат

Пусть

$$x = x_0 + y.$$

Подставляем в уравнение квадрики:

$$(A(x_0 + y), x_0 + y) + 2(b, x_0 + y) + c = 0.$$

Раскрываем:

$$(Ay, y) + 2(Ax_0, y) + (Ax_0, x_0) + 2(b, y) + 2(b, x_0) + c = 0.$$

Собираем линейные по y члены:

$$(Ay, y) + 2(Ax_0 + b, y) + c' = 0,$$

где

$$c' = (Ax_0, x_0) + 2(b, x_0) + c.$$

Итак:

$$x = x_0 + y \implies (Ay, y) + 2(Ax_0 + b, y) + c' = 0.$$

22 Условие исчезновения линейной части

Линейная часть исчезает, если

$$Ax_0 + b = 0.$$

То есть если система

$$Ax_0 = -b$$

разрешима.

Если такое x_0 существует, то после переноса начала координат получаем:

$$(Ay, y) + c' = 0.$$

23 Переход к главным осям

Так как A самосопряжённый, существует ортонормированный базис, в котором его матрица диагональна.

То есть после ортогонального поворота координат:

$$(Ay, y) = \lambda_1 \tilde{y}_1^2 + \dots + \lambda_k \tilde{y}_k^2,$$

где $\lambda_i \neq 0$ — ненулевые собственные значения.

Нулевые собственные значения можно не писать, потому что они не дают квадратичных членов.

Тогда уравнение становится:

$$\lambda_1 \tilde{y}_1^2 + \dots + \lambda_k \tilde{y}_k^2 + c' = 0.$$

24 Центральные квадрики

Если система

$$Ax_0 = -b$$

имеет решение, то квадрика называется центральной.

Точка x_0 является центром квадрики.

В центральном случае после переноса начала координат и перехода к главным осям получаем уравнение без линейных членов:

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_k y_k^2 + c' = 0.$$

Такие квадрики симметричны относительно центра.

25 Классификация центральных квадрик

В центральном случае всё определяется знаками ненулевых коэффициентов λ_i и знаком свободного члена c' .

25.1 Все коэффициенты одного знака

Если все λ_i одного знака и c' имеет противоположный знак, то после деления можно получить вид:

$$\frac{y_1^2}{a_1^2} + \dots + \frac{y_k^2}{a_k^2} = 1.$$

Это эллиптический тип.

В двумерном случае получается эллипс.

В трёхмерном случае:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

— эллипсоид.

25.2 Коэффициенты разных знаков

Если коэффициенты имеют разные знаки, появляются гиперболические типы.

В двумерном случае пример:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Это гипербола.

В трёхмерном случае возникают гиперboloиды.

26 Однополостный и двуполостный гиперboloиды

В трёхмерном пространстве есть два основных центральных гиперболических типа.

26.1 Однополостный гиперболоид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Здесь два плюса и один минус.

26.2 Двуполостный гиперболоид

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Здесь один плюс и два минуса.

Различие удобно видеть по сечениям $z = \text{const}$.

27 Конические поверхности

Если после приведения получается уравнение вида

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_k y_k^2 = 0$$

с коэффициентами разных знаков, то возникает коническая поверхность.

Простейший пример:

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0.$$

Если $z = t$, то

$$x^2 + y^2 = t^2,$$

то есть сечения плоскостями $z = t$ являются окружностями радиуса $|t|$.

Это конус.

28 Почему в центральном случае не появляются параболы

Парабола и параболоиды не являются центральными квадриками.

Например, парабола

$$y = x^2$$

не имеет центра симметрии.

В центральном случае после переноса начала координат линейная часть исчезает полностью, и остаётся только квадратичная форма плюс константа.

Параболический тип возникает тогда, когда систему

$$Ax_0 = -b$$

решить нельзя, то есть линейную часть полностью убрать невозможно.

В этой лекции лектор отметил, что этот случай будет разобран дальше.

29 Итоговый алгоритм для центральной квадрики

Если дана квадрака

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0,$$

то для центрального случая алгоритм такой:

1. Решить систему

$$Ax_0 = -b.$$

2. Если решение есть, сделать перенос

$$x = x_0 + y.$$

3. Получить уравнение

$$(Ay, y) + c' = 0.$$

4. Диагонализовать A в ортонормированном базисе.

5. Получить канонический вид

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_k y_k^2 + c' = 0.$$

6. По знакам коэффициентов определить тип квадрики.

30 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Расстояние между аффинными плоскостями

Нужно сказать:

$$P = A_0 + U, \quad Q = B_0 + W.$$

Берём вектор

$$\overrightarrow{A_0 B_0}$$

и раскладываем его относительно

$$U + W$$

и ортогонального дополнения:

$$\overrightarrow{A_0 B_0} = v_{\parallel} + v_{\perp}.$$

Тогда

$$\text{dist}(P, Q) = \|v_{\perp}\|.$$

2. Почему это верно

При выборе других точек $A \in P$, $B \in Q$ соединяющий вектор меняется только на элементы из $U + W$.

Ортогональная составляющая не меняется и является минимально возможной длиной.

3. Расстояние до гиперплоскости

Для

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n + b = 0$$

нормальный вектор:

$$\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n).$$

Формула:

$$\text{dist}(X_0, \Pi) = \frac{|a_1x_1^0 + \dots + a_nx_n^0 + b|}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}.$$

4. Как записывать квадрику

Квадрика записывается так:

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0.$$

Квадратичная часть кодируется самосопряжённым оператором A .

5. Как убрать линейную часть

Делаем перенос

$$x = x_0 + y.$$

Линейная часть исчезает, если

$$Ax_0 = -b.$$

6. Как классифицировать центральную квадрику

После переноса и поворота получаем:

$$\lambda_1y_1^2 + \dots + \lambda_ky_k^2 + c' = 0.$$

Дальше смотрим на знаки коэффициентов.

31 Мини-шпаргалка

Аффинные плоскости

$$\boxed{P = A_0 + U, \quad Q = B_0 + W.}$$

Расстояние между плоскостями

$$\boxed{\overrightarrow{A_0B_0} = v_{\parallel} + v_{\perp}, \quad v_{\parallel} \in U + W, \quad v_{\perp} \in (U + W)^{\perp}.$$

$$\boxed{\text{dist}(P, Q) = \|v_{\perp}\|.$$

Расстояние от точки до плоскости

$$\text{dist}(A, Q) = \left\| \text{proj}_{W^\perp} \overrightarrow{AB_0} \right\|.$$

Гиперплоскость

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n + b = 0.$$

Нормальный вектор

$$\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n).$$

Расстояние от точки до гиперплоскости

$$\text{dist}(X_0, \Pi) = \frac{|a_1x_1^0 + \cdots + a_nx_n^0 + b|}{\sqrt{a_1^2 + \cdots + a_n^2}}.$$

Алгебраическая поверхность

$$f(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

Квадрика

$$\deg f = 2.$$

Общий вид квадрики

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0.$$

Перенос начала координат

$$x = x_0 + y.$$

$$(Ay, y) + 2(Ax_0 + b, y) + c' = 0.$$

Условие центральности

$$Ax_0 = -b.$$

Диагональный вид

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_k y_k^2 + c' = 0.$$

32 Главное, что нужно запомнить

1. Расстояние между аффинными плоскостями ищется через ортогональную составляющую соединяющего вектора.

2. Для плоскостей

$$P = A_0 + U, \quad Q = B_0 + W$$

нужно разложить $\overrightarrow{A_0 B_0}$ относительно $U + W$.

3. Расстояние равно длине компоненты из $(U + W)^\perp$.

4. Расстояние от точки до аффинной плоскости — частный случай этой теоремы.

5. Гиперплоскость задаётся одним линейным уравнением.

6. Коэффициенты линейного уравнения образуют нормальный вектор гиперплоскости.

7. Формула расстояния до гиперплоскости:

$$\text{dist}(X_0, \Pi) = \frac{|a_1 x_1^0 + \dots + a_n x_n^0 + b|}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}.$$

8. Алгебраическая поверхность задаётся уравнением $f = 0$, где f — многочлен.

9. Квадрики — поверхности второго порядка.

10. Квадрика записывается как

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0.$$

11. Перенос начала координат нужен, чтобы убрать линейную часть.

12. Линейная часть исчезает, если существует решение

$$Ax_0 = -b.$$

13. В центральном случае квадрика приводится к диагональному виду.

14. Эллипсоиды, гиперболоиды и конусы различаются знаками коэффициентов в диагональном виде.

15. Параболы и параболоиды не появляются в центральном случае, потому что они не имеют центра симметрии.